

直线永磁伺服电机机电子系统解耦的速度跟踪控制

张纯明, 郭庆鼎

(沈阳工业大学 电气工程学院, 辽宁 沈阳 110023)

摘要: 根据三相交流直线永磁同步伺服电动机的非线性动态数学模型, 采用状态反馈解耦的方法, 建立直线永磁同步伺服电动机闭环系统动态的输入-输出数学模型. 通过该解耦模型设计速度跟踪控制律, 在保证整个闭环系统稳定的情况下, 提高速度跟踪的快速性和精确性. 最后, 通过 MATLAB5.3 进行计算机仿真实验研究, 结果表明线性化后的系统模型是简单适用的, 速度跟踪实现了快速性和精确性.

关键词: 交流直线永磁同步伺服电动机; 机电子系统解耦; 速度跟踪控制

中图分类号: TH 132. 425

文献标识码: A

由于三相交流直线永磁同步伺服电动机数学模型具有非线性和变量耦合的性质, 在一般的交流伺服系统中, 为简化控制大多采用电动机模型线性化的方法, 即视速度、电流彼此独立, 互不耦合干扰, 继而采用上述线性化方法组成双闭环结构加以分别独立控制. 但当上述二个子系统时间变化尺度相对接近, 在高精度位置和速度跟踪控制时, 系统机电方面非线性因素的影响就必须仔细考虑了^[1]. 磁场定向矢量控制 ($i_d = 0$) 方法比较成功地解决了直线伺服电机本身部分变量间的静态耦合问题, 但对整个系统机电两方面的非线性影响却未加考虑. 而对于高精度的速度跟踪问题, 除了要考虑负载等扰动的影响外, 系统非线性的影响是一个关键因素^[3]. 本文在状态非线性反馈解耦的基础上, 将电动机和反馈控制器看作是一个整体控制对象, 不仅对电动机模型进行线性化, 而且对整个闭环系统建立线性化表示的动态数学模型, 消除了系统机电方面非线性的影响. 由此设计速度跟踪 PID 控制器, 并在负载阻力观测补偿^[5]的前提下, 保证交流直线电机速度跟踪的快速性、精确性.

1 三相交流直线永磁同步伺服电动机非线性动态数学模型

以 i_d 、 i_q 、 v_s 为状态变量, 直线永磁伺服电动

机的非线性动态数学模型可表示如下^[1]

$$\begin{aligned} \frac{di_d}{dt} &= -\frac{R_s}{L_d}i_d + \frac{\pi L_q}{L_d}i_qv_s + \frac{U_d}{L_d} \\ \frac{di_q}{dt} &= -\frac{R_s}{L_q}i_q - \frac{\pi L_d}{L_q}i_dv_s - \frac{\pi \lambda_{pm}}{L_q}v_s + \frac{U_q}{L_q} \\ F_e &= \frac{3\pi}{2\tau}(\lambda_{pm}i_q + (L_d - L_q)i_d i_q) \\ \frac{d^2s}{dt^2} &= \frac{dv_s}{dt} = \frac{1}{M}(F_e - F_l - Bv_s) \end{aligned} \quad (1)$$

式中 U_d 、 U_q 、 i_d 、 i_q 分别为 d 、 q 轴动子电压、电流; v_s 为动子线速度; R_s 为动子相电阻; L_d 、 L_q 为 d 、 q 轴动子电感; λ_{pm} 为定子永磁体产生的励磁磁链; τ 为极距; F_e 为电磁推力; F_l 为负载阻力; M 为动子质量; B 为粘滞摩擦系数; s 为动子位移. 乘积项 i_dv_s 、 i_qv_s 表现为非线性.

2 状态反馈解耦控制律和系统模型

为应用状态反馈首先需要检测出系统的状态变量 i_d 、 i_q 、 v_s 和电动机动子位移 s . 根据式 (1) 知电动机的加速度变化率为

$$\begin{aligned} \frac{d^2v_s}{dt^2} &= \frac{d^3s}{dt^3} = \frac{3\pi\lambda_{pm}}{2\tau M} \frac{di_q}{dt} + \\ &\quad \frac{3\pi}{2\tau M}(L_d - L_q) \left(\frac{di_d}{dt}i_q + \frac{di_q}{dt}i_d \right) - \\ &\quad \frac{B}{M} \frac{dv_s}{dt} - \frac{1}{M} \frac{dF_l}{dt} \end{aligned} \quad (2)$$

收稿日期: 2002 - 02 - 28

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (59875061)

作者简介: 张纯明(1970 -), 男, 辽宁盖县人, 硕士生.

将式(1)中 $\frac{di_d}{dt}$ 、 $\frac{di_q}{dt}$ 、 $\frac{dv(s)}{dt}$ 表达式代入式(2)化简合并得

$$\frac{d^3 s}{dt^3} = Y_0 + Y_1 v_s + Y_2 i_q + Y_3 v_s i_q^2 + Y_4 i_q U_d + Y_5 U_q \quad (3)$$

式中

$$\begin{aligned} Y_0 &= \frac{B}{M^2} F_l \\ Y_1 &= - \left[\frac{3\pi^2}{2\tau ML_q} (\lambda_{pm} + (L_d - L_q) i_d) \right. \\ &\quad \left. (\lambda_{pm} + L_d i_d) - \frac{B^2}{M^2} \right] \\ Y_2 &= - \frac{3\pi}{2\pi M} \left[\frac{\lambda_{pm} R_s}{L_q} + \frac{\lambda_{pm}}{M} + \left(\frac{R_s}{L_q} + \frac{R_s}{L_d} + \frac{B}{M} \right) (L_d - L_q) i_d \right] \\ Y_3 &= \frac{3\pi^2 L_q}{2\pi ML_d} (L_d - L_q) \\ Y_4 &= \frac{3\pi}{2\pi ML_d} (L_d - L_q) \\ Y_5 &= \frac{3\pi}{2\pi ML_d} [\lambda_{pm} + (L_d - L_q) i_d] \end{aligned}$$

选取非线性状态反馈解耦控制^[3]

$$U = A(x) + B(x) v \quad (4)$$

式中 $U = \begin{bmatrix} U_d \\ U_q \end{bmatrix}$

$$A(x) = \begin{bmatrix} R_s i_d - \frac{\pi}{\tau} L_q i_q v_s \\ (-Y_1 v_s - \lambda_2 i_q) / Y_5 \end{bmatrix}$$

(在磁极表面安装情况下,认为 $L_d = L_q$)^[1]

$$B(x) = \begin{bmatrix} L_d & 0 \\ 0 & \frac{\pi ML_q}{\tau \lambda_{pm}} \end{bmatrix} (L_d = L_q)$$

$$v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

将式(4)代入式(3)中并化简可得闭环系统解耦的动态数学模型

$$\frac{di_d}{dt} = v_1 \quad (5)$$

$$\frac{d^3 s}{dt^3} = v_2 + \frac{B}{M^2} F_l \quad (6)$$

3 速度跟踪控制设计

由式(6)可知,式(4)中给出的控制作用 v_2 可表示如下

$$v_2 = \frac{d^3 s}{dt^3} - \frac{B}{M^2} F_l = \ddot{v}_{ref} + k_a (\dot{v}_{ref} - \dot{v}_s) +$$

$$k_p (v_{ref} - v_s) + k_s (s_{ref} - s) - \frac{B}{M^2} F_l$$

由此可见, v_2 实际上是关于 v_s 的 PID 控制, 即设计速度跟踪控制律

$$v_2 = \ddot{v}_{ref} + k_a (\ddot{v}_{ref} - \dot{v}_s) + k_p (v_{ref} - v_s) + k_s \int v_{ref} - v_s dt - \frac{B}{M^2} F_l \quad (7)$$

4 负载阻力扰动 F_l 观测器设计

负载阻力的变化会造成直线电机速度的波动, 导致系统伺服性能的下降. 因此, 在高性能伺服系统中, 必须对负载阻力扰动加以实时在线补偿.

由式(1)知

$$F_l = \frac{3\pi}{2} \lambda_{pm} i_q - B v_s - M \dot{v}_s \quad (L_d = L_q)$$

这里通过已获得的 v_s 、 i_q 加以观测. 考虑到 v_s 、 i_q 的引入会产生噪声, 故在 F_l 观测器的输出端

附加一滤波器 $\frac{1}{T_0 s + 1}$, 以消除上述的影响. 于是

$$\begin{aligned} F_l(s) &= (k i_q(s) - B v_s(s) - M s v_s(s)) \frac{1}{T_0 s + 1} \quad (k = \frac{3\pi}{2} \lambda_{pm}) \\ &\quad (8) \end{aligned}$$

令 $w_1(s) = \frac{k i_q(s) - B \dot{v}_s(s)}{T_0 s + 1}$, 代入式(8)并

取拉氏反变换可得

$$\begin{cases} \dot{w}_1 = -\frac{1}{T_0} w_1 + \frac{k}{T_0} i_q - \frac{B}{T_0} v_s' \\ F_l = w_1 - \frac{M}{T_0} v_s \end{cases}$$

则所设计负载阻力扰动观测器如图1所示.

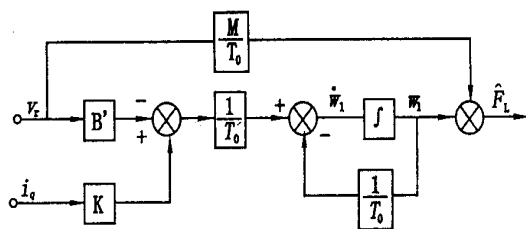


图1 负载阻力扰动观测器

Fig. 1 load disturbance observer

5 系统仿真

仿真参数: $R_s = 2.4 \Omega$, $L_d = L_q = 0.0185 \text{ H}$, $\tau = 30 \text{ mm}$, $\lambda_{pm} = 0.286 \text{ Wb}$, $M = 25 \text{ kg}$, $B = 1.2 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s/rad}$, $v_{ref} = 40 \sin(\omega)$, $F_l = 50 \text{ N}$ (在时刻 0.4 s 时加载), $T_0 = 0.05$, $i_{dref} = 0$, $k_p = 248.7$, $k_s = 23.62$, $k_a = 0.35$, $k_{id} = 20$, $\omega = \frac{5\pi}{3}$.

系统原理结构图如图 2 所示.

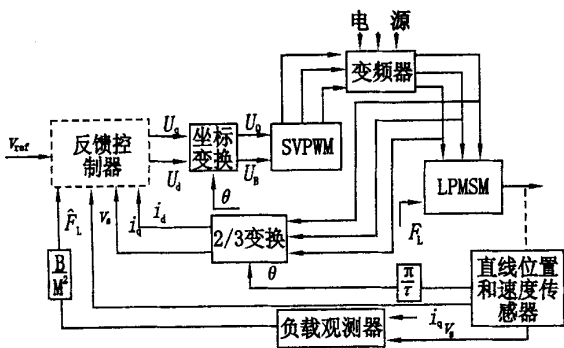


图 2 系统原理结构图

Fig. 2 System principle framework

系统仿真结果如图 3、4、5 所示.

图 3 中曲线 1 为给定速度正弦曲线,曲线 2 为状态反馈线性化控制下的速度跟踪曲线,曲线 3 为电动机模型线性化控制下的速度跟踪曲线. 通过比较曲线 2、3 可以看出,反馈线性化控制下的电动机速度跟踪曲线超调小,上升时间快,调节时间短,速度跟踪的快速性和精确性较好. 图 4 为在 0.4 s 加入负载时的速度跟踪曲线,图 5 为通过负载阻力扰动观测器前馈补偿后的速度跟踪曲线. 可以看出,经过观测器对负载阻力扰动进行实时在线补偿,保证了速度跟踪系统的快速性和精确性.

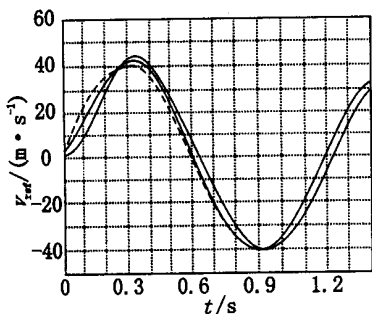


图 3 速度跟踪曲线

Fig. 3 Speed tracking curve

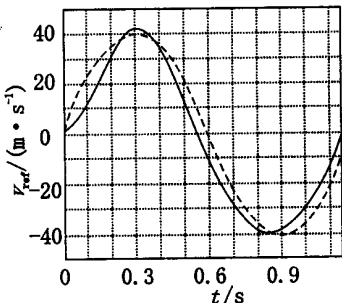


图 4 加入负载后速度跟踪曲线

Fig. 4 Joined load speed tracking curve

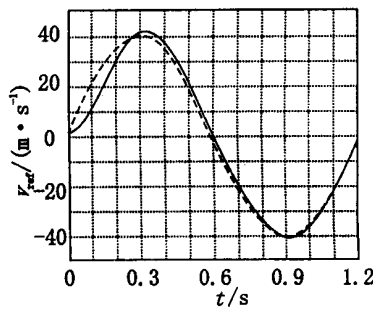


图 5 负载观测补偿后速度跟踪曲线

Fig. 5 Observed speed tracking curve

6 结 论

仿真结果表明,本文针对三相交流直线永磁同步伺服电动机速度跟踪问题所提出的反馈线性化控制方法是正确的,得出的闭环系统输入-输出动态数学模型是简单适用的. 由此设计出的速度跟踪控制律和负载阻力扰动观测器有效地保证了电动机速度跟踪的快速性和精确性.

参考文献:

[1] 郭庆鼎,王成元,周美文,等. 直线交流伺服系统的精密控制技术[M]. 北京:机械工业出版社,2000.

(Guo Q D, Wang C Y, Zhou M W, et al. Precision control technology of linear AC servo system[M]. Beijing: Mechanical Industry Publishing House, 2000.)

[2] 郭庆鼎,王成元. 交流伺服系统[M]. 北京:机械工业出版社,1994.

(Guo Q D, Wang C Y. AC servo system[M]. Beijing: Mechanical Industry Publishing House, 1994.)

[3] Georgiou G, Pioufle B L. Nonlinear speed control of a synchronous servomotor with robustness[A]. European Power Electronics Conf[C]. Florence, Italy, 1991, 3: 42 - 48.

[4] Kaddouri A, Akhrif O, Huy H L, et al. Nonlinear feedback control of a permanent magnet synchronous motor [A]. Canada Conf. Electrical and Computer Engineering [C]. 1994, 9: 77 - 80.

(下转第 420 页)

- VRML, Beijing, Electric Press 1999.)
- [2] 张旆,杜可亮. WWW 上的虚拟现实技术 - VRML [M]. 北京:电子工业出版社,1998.
(Zhang Pei, Du KeLiang Virtual Reality on WWW[M]. Beijing: Electric Press 1998.)
- [3] 杨冀川,徐梅. ASP 动态网站设计实战[M]. 北京:机械工业出版社,2000.
(Yang JiChuan, xumei, ASP Dynamic Web Site Design [M]. Beijing:Mechanic Press, 2000.)
- [4] 刘丽珏,张龙祥. JDBC 与 Java 数据库程序设计[M]. 北京:人民邮电出版社,2001.
(Liu L J, Zhang L X. JDBC and JAVA Database Programming[M]. Beijing: People Post Press, 2001.)

Access to Data Base from VRML file

WANG De-xin^{1,2}, WEI Dong¹, HUANG You-qun¹

(1. School of Information Science and Engineering, Shenyang University of Technology, Shenyang 110023, China;
Shenyang Police Bureau, Shenyang 110003, China)

Abstract : In this paper, some methods that are used to access database from VRML file is introduced. A strong emphasis on the the condition and implementation of the methods is laid. VRML file can link a web page file by using anchor node and use the web page file to access database, also VRML file can access database by using script node in which we must program. By these ways, database access is fairly easy and straight froward. In the mean time, displaying the information retrieved from database on the WEB and examples of accessing database via VRML have also been presented in this paper.

Key words : VRML ; HTML ; Data Base

(上接第 413 页)

Mechanical and electrical subsystem decoupled control of speed tracking for AC linear permanent magnet synchronous servo motor

ZHANG Chun-ming, GUO Qing-ding

(School of Electrical Engineering, Shenyang University of Technology, Shenyang 110023, China)

Abstract : According to the nonlinear dynamic mathematical model of three-phase AC linear permanent magnet synchronous servo motor, the dynamic input-output mathematical model of the closed-loop system of this motor is established with the method of the state feedback decoupling. Through the decoupling model, the speed tracking control law is designed, and under the condition which guaranteed the stability of the whole closed loop system, it improves the celerity and accuracy of speed tracking. Finally, through the MATLAB5.3 computer simulation reaserch, the results show that the linearization model is simple and applicable. At the same time, the celerity and accuracy of speed tracking are achieved.

Key words : AC-LPMSM; decoupling of mechanical and electrical subsystem; speed tracking control